

Q1] Effet tunnel: application à la radioactivité α

Niveau: L3

Prérequis: Eq Schrödinger, courant probabilité, notion de radioactivité, interactions fondamentales

Introduction

* paradoxe expérimental

- La radioactivité α est un phénomène remarquable.
- ~~On~~ Certains noyaux lourds sont capables d'émettre spontanément une particule α : c.à.d. un noyau d'hélium ${}^4\text{He}$ constitué de deux protons et 2 neutrons.
- Avec des temps de demi-vie qui varient de manière colossale!
 - de la μs pour certains isotopes du polonium à
 - des milliards d'années pour l'uranium 238

$\Rightarrow$ Pourtant, les énergies des particules α émises ne varient que dans une gamme étroite entre 4 et 8 MeV environs $\left(6 \cdot 10^{-7} \text{s} \rightarrow 10^{17} \text{s} \right)$
 $\sim 24 \text{ OGG}$

- En 1911, Geiger et Nuttall ~~ont~~ ont montré empiriquement que ces grandeurs sont liées par une loi simple:

$$\ln(t_{1/2}) = A + \frac{BZ}{\sqrt{E_\alpha}}$$

nb de proton (nombre atomique) du noyau fils émis.

E_α de la particule émise

• Comment expliquer cette relation?

• En mécanique classique c'est impossible!

la particule α est piégée dans un puit de potentiel nucléaire, et son énergie est bien inférieure au sommet de la barrière Coulombienne. $\Rightarrow$ Classiquement, elle ne devrait jamais sortir!

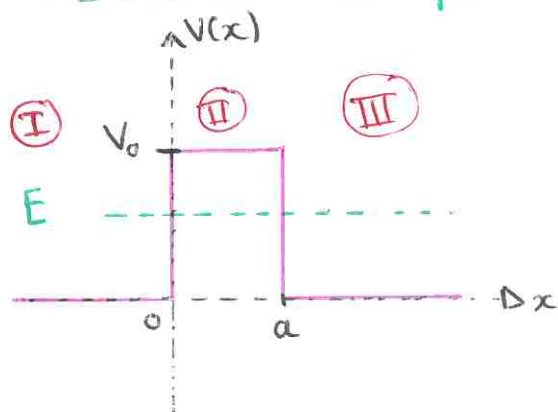
• la réponse vient de la méca q et plus précisément de l'effet tunnel:

Une particule a une probabilité $\neq 0$ de traverser une barrière de potentiel $\hat{m}$ si son énergie est inférieure au sommet

• On va d'abord l'étudier sur le cas le $\oplus$ simple: une barrière rectangulaire, et ensuite on l'appliquera à la radioactivité α

I] effet tunnel à travers une barrière rectangulaire

A] Position du problème



• Particule m, E

Se propageant selon x , qui rencontre barrière potentiel de hauteur V_0 et largeur a

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 & \textcircled{\text{I}} \\ V_0 & \text{si } 0 \leq x \leq a & \textcircled{\text{II}} \\ 0 & \text{si } x > a & \textcircled{\text{III}} \end{cases}$$

• On se place dans le cas $E < V_0$.

↳ Classiquement, particule totalement réfléchiée. mecca Q?

• l'état quantique est décrit par une fonction d'onde $\Psi(x, t)$

qui vérifie l'équaⁿ de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi$$

avec $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$

Comme $V(x)$ indépendant du temps

↳ $\hat{H}$ l'est également!

• Dans cette situation, il est naturel de rechercher des états dont l'évolution temporelle se réduit à une simple phase complexe

("on cherche alors la solution sous la forme d'un état stationnaire")

→ On cherche sous la forme: $\Psi(x, t) = \varphi(x) f(t)$

→ On injecte dans Schrödinger: $i\hbar \varphi(x) \frac{df}{dt} = f(t) \hat{H} \varphi(x)$

→ divise par $\varphi f \Rightarrow i\hbar \frac{1}{f} \frac{df}{dt} = \frac{1}{\varphi} \hat{H} \varphi$

↳ dépend que du temps

↳ dépend que de la position

⇒ égalité doit être vraie $\forall x$ et $\forall t \Rightarrow$ Les 2 membres = cst notée E

$$\Rightarrow i\hbar \frac{1}{f} \frac{df}{dt} = E$$

$$\text{et } \hat{H} \varphi = E \varphi$$

$$\frac{df}{dt} = -\frac{iE}{\hbar} f$$

$$\Rightarrow f(t) = e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

$$\Rightarrow \Psi(x, t) = \varphi(x) e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi}{dx^2} + V(x) \varphi = E \varphi$$

équation de Schrödinger stationnaire

• les solutions de φ sont fctrs propres de l'hamiltonien

• Valeurs possible de E sont ses valeurs propres

• Les états stationnaires constituent les états d'énergie bien définie.

• Leur densité de probabilité ne dépend pas du temps puisque:

$$\boxed{|\Psi(x,t)|^2 = |\psi(x)|^2}$$

l'évolution temporelle se réduit à une phase globale qui n'a pas d'effet sur les probabilités de présence.

⇒ Pour étudier la transmission d'une particule d'énergie E à travers une barrière de potentiel, il suffit de résoudre l'équation de Schrödinger stationnaire.

B] Fonction d'onde et conditions aux limites

Eq. de Schrödinger indépendante du temps:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E \psi(x)}$$

• Soit $\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} (V(x) - E) \psi$ On introduit 2 constantes positives:

$$\boxed{k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}}$$

$$\boxed{K = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}}$$

• k est le vecteur d'onde de la particule libre.

• K inverse de la longueur de pénétration sous la barrière

• Dans (I) et (III) $\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0 \rightarrow$ Solutions oscillantes

• Dans (II) $\frac{d^2\psi}{dx^2} - K^2 \psi = 0 \rightarrow$ Exponentielles réelles
La évanescentes

$$\psi_I(x) = \underline{A_1} e^{ikx} + \underline{B_1} e^{-ikx}$$

onde incidente
venant de la gauche

onde réfléchi



diverge, mais a fini
donc on garde

$$\psi_{II}(x) = \underline{A_2} e^{Kx} + \underline{B_2} e^{-Kx}$$

$$\psi_{III}(x) = \underline{A_3} e^{ikx} + \underline{B_3} e^{-ikx}$$

Pas ψ , pas de ~~reflexion en III~~
particule incidente venant de la
droite en III (reflexion en II)

• On peut fixer A_1 connue (si ψ solution $\rightarrow$ $\lambda \psi$ solution aussi)
donc amplitude aucun sens physique
mais ratio oui

• par la suite $\underline{A_1} = 1$

$\rightarrow$ il nous reste 4 inconnues. $\Rightarrow$ CL pour ψ et ψ'

• Continuité de ψ : $\psi_1(0) = \psi_2(0)$; $\psi_2(a) = \psi_3(a)$

• Continuité de ψ' : $\psi_1'(0) = \psi_2'(0)$; $\psi_2'(a) = \psi_3'(a)$

• En $x=0$: $1 + \underline{B_1} = \underline{A_2} + \underline{B_2}$ (1)

$$ik(1 - \underline{B_1}) = K(\underline{A_2} - \underline{B_2}) \quad (2)$$

• En $x=a$: $\underline{A_2} e^{Ka} + \underline{B_2} e^{-Ka} = \underline{A_3} e^{ika}$ (3)

$$K(\underline{A_2} e^{Ka} - \underline{B_2} e^{-Ka}) = ik \underline{A_3} e^{ika} \quad (4)$$

$\Rightarrow$ 4 équations pour 4 inconnues $\Rightarrow$ fastidieux à résoudre mais OK

Qu'est ce qui nous intéresse là-dedans:

C] Coefficient de transmission

Pour quantifier l'effet tunnel, on définit le coeff. de transmission
à partir du courant de probabilité

$$\vec{j}^D = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left(\psi^* \frac{d\psi}{dx} \right) \vec{e}_x$$

obtenu en multipliant schröd par son conjugué. On obtient Eq de conservation: $\partial_t |\psi|^2 + \text{div}(\vec{j}^D) = 0$

$\vec{j}^D$: flux de probabilité à travers une surface.

Pour une onde plane: $A e^{ikx} \Rightarrow \vec{j}^D = \frac{\hbar k}{m} |A|^2 \vec{e}_x$

Zone I: $\vec{j}_{\text{incident}}^D = \frac{\hbar k}{m} |A_1|^2$

$\vec{j}_{\text{refl}ech}^D = -\frac{\hbar k}{m} |B_1|^2$

Zone III: $\vec{j}_{\text{transmis}}^D = \frac{\hbar k}{m} |A_3|^2$

le coefficient de transmission est:

$T = \mathcal{T} = \frac{\vec{j}_{\text{transmis}}^D}{\vec{j}_{\text{incident}}^D} = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}$

Variable que parceque $k_1 = k_3$ car m potentiel des 2 cotés de la barrière.

On définit de même $R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2}$

La conservation de $\vec{j}^D$ impose: $\mathcal{T} + R = 1$

résultat (admis) du syst matriciel (slide)

$$\mathcal{T} = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(Ka)}$$

si $a \rightarrow 0$; $\mathcal{T} \rightarrow 1$
↳ pas de barrière

Pour un electron: $K = \frac{\sqrt{2 m_e W}}{\hbar} \approx 10^{10} \text{ m}^{-1}$

On obtient alors: $Ka \approx 5$

Donc $\boxed{\mathcal{P} \sim 2 \times 10^{-4}}$ faible mais mesurable avec beaucoup d'
 Le courant tunnel de qqs mA détectable

• Supposons maintenant que la distance pointe-surface varie de

$\boxed{\Delta a = 0,1 \text{ nm}}$

$\Rightarrow$ Le coeff de transmission $\mathcal{P}$ ~~est multiplié par~~ change
 d'un facteur $e^2 \sim 7 \Rightarrow$ c'est cette sensibilité exponentielle qui
 donne au STM une résolution atomique.

• PK on ne voit pas l'effet tunnel à notre échelle?

- être humain masse $\boxed{m \approx 70 \text{ kg}}$; $\boxed{v \sim 1 \text{ m/s}}$; $\boxed{a \sim 10 \text{ cm}}$
 de hauteur du mur $\sim 2 \text{ m}$

$\boxed{E_c \sim 35 \text{ J}}$; $\boxed{V_0 \sim 1,4 \text{ kJ}}$ $\rightarrow \boxed{Ka \sim 4 \times 10^{35} \gg 1}$

$\Rightarrow \boxed{\mathcal{P} \sim 10^{-4 \times 10^{35}}}$ tellement petit qu'il n'a pas de sens...

• si chaque atome de l'univers ($\sim 10^{80}$) tentant de tunneler à travers
 cette barrière une fois par temps de plank ($\sim 5 \times 10^{-44} \text{ s}$) depuis le Big Bang
 ($4 \times 10^{17} \text{ s}$), ~~il ne se serait toujours rien~~ la probabilité d'un tel événement reste
 quasiment nulle.

$\Rightarrow$ Simulation Python

• Si $V_0 \rightarrow +\infty$; $\mathcal{C} \rightarrow 0$ barrière infiniment large

• Si $E \nearrow$, $\mathcal{C} \nearrow$

• Si $m \rightarrow +\infty$ ie: $K \rightarrow +\infty \Rightarrow \mathcal{C} \rightarrow 0$ limite classique

• On retrouve bien que l'effet Tunnel est un phénomène purement ondulatoire qui disparaît à la limite classique.

D] Barrière épaisse et ODG

• Dans la majorité des situations physiques, la barrière est épaisse devant la longueur de pénétration $\frac{1}{K}$

On a: $Ka \gg 1$

dans cette limite: $\sinh(Ka) \simeq \frac{1}{2} e^{Ka}$

On obtient: $\mathcal{C} \simeq \frac{16 E (V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2Ka}$

• on voit clairement la décroissance avec a

produit des 2 transmissions
des 2 interfaces

atténuation évanescence

$\Rightarrow$ Une particule quantique ne traverse pas la barrière car elle a $E > V_0$, mais parce que sa fct d'onde s'annule pas brutalement dans région interdite

Exemple. microscope effet tunnel (STM)

Travail d'extrac^o W
~~Travail d'attrac^o~~

• Considérons un e^- à la surface d'un métal

• Pour quitter le métal, il doit franchir barrière de potentiel $W \simeq 5 \text{ eV}$

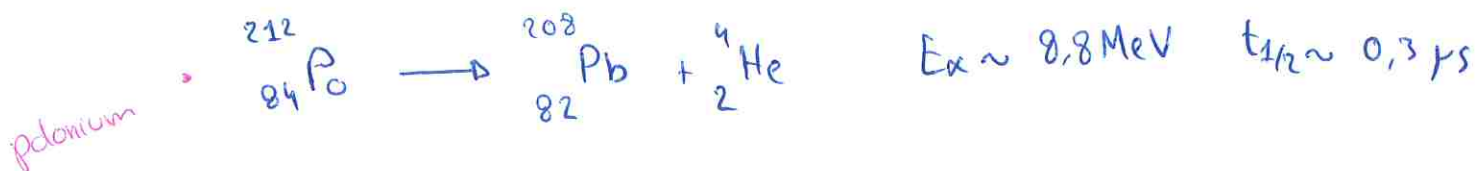
• Dans un Micros. Effet. tunnel, une pointe conductrice est placée à
 ~~$a \simeq 1 \text{ nm}$~~ $a \simeq 0,5 \text{ nm}$

II] Application à la radioactivité α

A] Modèle de Gamow

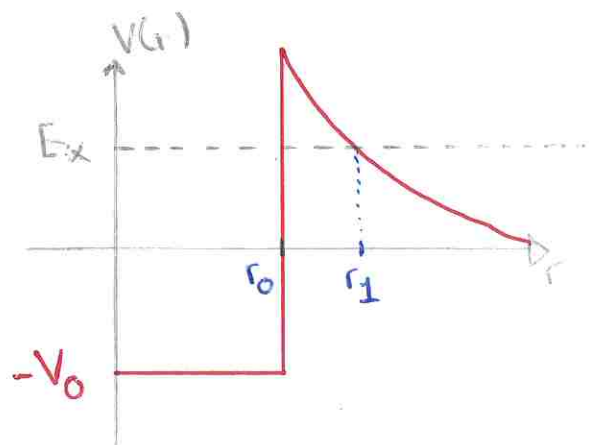
- Dans la radioactivité α , un noyau lourd émet spontanément une particule α ie: un noyau ${}^4\text{He}$

exemple:



- E_α a doublé et $t_{1/2} \searrow$ de 16 ORD. $\rightarrow$ Signature d'une exponentielle

- En 1928, Gamow a proposé le modèle suivant:



Hypothèses:

- la particule α pré-existe dans le noyau
- Pour $r < r_0$, confinée par l'interaction forte (cohésion nucléaire)
 $r_0 \sim \text{fm}$; $V(r) = -V_0$
- Pour $r > r_0$: interaction forte négligeable

$\rightarrow$ la particule α voit uniquement la répulsion électrostatique du noyau fils:

charge $2e$

~~$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{r}$$~~

charge $(Z-2)e$

énergie de la particule alpha:

$$E_\alpha \sim 5 \text{ MeV} ; \text{ et } V(r_0) \sim 200 \text{ MeV}$$

pour le Radium ($Z=86$)

$$\Rightarrow V(r) = \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

barrière coulombienne

$\Rightarrow E_\alpha \ll V(r_0) \Rightarrow$ classiquement α ne sort jamais

B) Coefficient de transmission:

• Le potentiel n'est plus rectangulaire.

• Pour adapter les résultats de la partie I, on découpe la zone classiquement interdite (entre r_0 et r_1) en tranches de largeur dr

• chaque tranche est suffisamment mince pour $V(r)$ est dedans mais assez épaisse pour pouvoir appliquer approximation barrière épaisse. ~~$\text{seul } e^{2Ka}$ pris~~

$\Rightarrow$ Les transmissions des couches se multiplient, ce qui donne:

$$\ln \mathcal{T} \simeq -\frac{2}{\hbar} \int_{r_0}^{r_1} \sqrt{2m_\alpha (V(r) - E_\alpha)} dr$$

$\Rightarrow$ dériva° brutale, on applique formule barrière épaisse à couche infiniment mince ; mais par chance on trouve le bon facteur exponentiel $\Rightarrow$ Approximation WKB fillette.

Wentzel-Kramers-Brillouin

• Cette intégrale se calcule analytiquement avec $V(r)$ le potentiel coulombien et on arrive après quelques calculs (hypothèse $r_1 \gg r_0$)

$$\ln(\mathcal{T}) = \underbrace{-\frac{\pi}{\hbar} \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{2m_\alpha}{E_\alpha}}}_{\propto \frac{Z_{\text{fil}}}{\sqrt{E_\alpha}}} + \underbrace{\frac{4}{\hbar} \sqrt{\frac{2m_\alpha 2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0} r_0}}_{\text{correction qui dépend de } r_0}$$

$$\propto \frac{Z_{\text{fil}}}{\sqrt{E_\alpha}}$$

correction qui dépend de r_0

On peut réécrire:

$$\boxed{\ln(\mathcal{C}) = a(Z, r_0) + b \times \frac{Z r_0}{\sqrt{E_\alpha}}} \quad \text{avec } b < 0$$

→ plus noyau chargé (Z), plus barrière est haute et $\mathcal{C}$ petit

c] Loi de Geiger-Nuttall

• Relions maintenant $\mathcal{C}$ à $t_{1/2}$.

• la particule α rebondit dans le puit, A chaque aller-retour, elle tente de traverser la barrière.

$$\boxed{T_0 = \frac{2R}{v_\alpha}} \quad \text{avec} \quad \boxed{v_\alpha = \sqrt{\frac{2E_\alpha}{m_\alpha}}}$$

• Pour $E \sim 5 \text{ MeV}$, $v_\alpha \sim 1,6 \times 10^7 \text{ m/s}$ d'où $\boxed{T_0 \sim 10^{-24} \text{ s}}$

↳ donc, particule cogne 10^{24} fois par seconde sur la paroi

• À chaque tentative, la probabilité de traverser est $\mathcal{C}$.

Le taux de désintégration est alors:

$$\boxed{\lambda = \frac{\mathcal{C}}{T_0}}$$

donc

$$\boxed{N(t) = N_0 e^{-\lambda t}}$$

$$\text{et } t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

⇒

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{T_0 \ln(2)}{\mathcal{C}}}$$

$$\text{et } \boxed{\ln(t_{1/2}) = A(Z, r_0) + B \times \frac{Z r_0}{\sqrt{E_\alpha}}} \quad \text{avec } B > 0$$

- c'est la loi empirique de Geiger-Nuttall découverte 1911, 11 ans avant le modèle de Gamow.
- C'est la dépendance exponentielle de $t_{1/2}$ à $E_\alpha^{-1/2}$ qui explique la large gamme de $t_{1/2}$ observée.

Figures résultats expérimentaux Fillette.

↳ Accord remarquable avec le modèle sur plus de 24 ODG de $t_{1/2}$ ⇒ confirmation expérimentale effet tunnel.

Conclusion:

Résumons: effet tunnel = phénomène quantique où particule

traverse barrière de potentiel même si son $E < \text{sommet}$

↳ proba de transmission Δ exponentiellement avec épaisseur et hauteur de la barrière.

appliqué à la radioactivité α , on retrouve la loi de Geiger-Nuttall valide sur 24 ODG